

bigt.ai

P2P 정산 — 지갑 내장 크로스레일 스왑

무엇인가. Bigtangle L0의 암호화폐와 PayPal(또는 CNY 레일 — WeChat Pay / Alipay / 은행)의 법정화폐 사이의 P2P 교환입니다. 판매자는 토큰을 **2-of-3 P2SH 주소(판매자, 구매자, 엔진)에 에스스로하고, 구매자는 정확한 금액**의 법정화폐 채무를 지불하며, 엔진이 지불을 증명하고 에스스로를 해제합니다. 되돌릴 수 없는 모든 단계는 지갑 자체의 PQ 키로 서명되고, 엔진은 지출에 **공동 서명**만 할 수 있습니다 — 엔진은 결코 당신의 자금을 보관하지 않습니다.

어디서. 지갑의 **P2P** 화면(사이드바 → Trade → P2P). 아래의 모든 것은 로컬 데모 빌드의 그 화면에서 캡처했습니다.

데모와 실서비스. 스크린샷은 데모 빌드에서 나옵니다. 엔진은 모의 PayPal 모드(가짜 청구서 URL과 합성 트랜잭션 해시)로 동작하고, lock/verify/release 단계는 로컬 엔진 키로 서명됩니다. 상태 기계, 서명, 추가 전용 이벤트 로그, 온체인 감사 앵커는 실제이며, 외부 PayPal 호출과 L0 브로드캐스트만 스텝 처리됩니다.

수동 “확인” 없음. PayPal 레일에는 판매자의 “확인” 버튼이 없습니다 — 엔진이 자체 증거로 지불을 검증합니다. (webhook이 없는 CNY 레일은 대신 판매자의 명시적 확인을 사용합니다. [docs/p2pcny.md](#) 참조.)

흐름 한눈에 보기

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	단계	행위자	온체인 / 엔진
---	----	-----	----------

1	판매자가 서명된 판매 주문을 게시	판매자	주문 저장, 아직 자금 미충전
2	구매자가 매칭(수령 주소 + PayPal 계정)	구매자	swapId 생성, 에스크로 주소 도출
3	판매자가 2-of-3 에스크로에 자금을 넣고, 엔진이 잠금을 증명	판매자 + 엔진	L0에서 ESCROW_LOCKED
4	구매자가 정확한 금액의 청구서를 지불하고 보고	구매자	PAYMENT_PENDING
5	엔진이 스스로 지불을 검증	엔진	PAYMENT_VERIFIED
6	엔진 + 구매자가 해제에 공동 서명, 토큰 이동	엔진 + 구매자	ESCROW_RELEASED
7	엔진이 PayPal Payouts로 판매자에게 지불	엔진	COMPLETED

모든 전환은 L1-SOCIAL 체인에 `social.p2p-swap` 레코드로 앵커되므로, 어느 쪽의

PayPal 정보도 노출하지 않고 전체 수명 주기를 공개적으로 감사할 수 있습니다.

1. 판매자가 판매 주문을 게시

Open sells 탭에서 주문을 작성합니다: 제공할 토큰과 수량, 원하는 법정화폐 가격,

통화, 토큰의 체인, 그리고 **결제 수단**(PayPal 또는 CNY 레일)입니다. 조건은

게시할 때 주문에 고정되므로, 이는 지갑 키로 서명됩니다.

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

🔗

← P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

매도 주문 만들기

토큰

USDT

수량

10

가격

10.10

통화

USD

체인

L0

결제 수단

paypal

wechat

alipay

bank

주문 등록

미체결 매도 없음

게시하면 주문은 엔진에서 ACTIVE 가 되고 공개 주문서에 나타납니다(개인정보 없음) :

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

채

P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

매도 주문 만들기

토큰

USDT

수량

0.00

가격

0.00

통화

USD

체인

L0

결제 수단

paypal

wechat

alipay

bank

주문 등록

10 USDT

10.10 USD

체인: L0 - paypal

did:key:z446gmplfLqFYjzRchgofcJH7er18wqhYJdiUgatlUjkkCg03EqGZMB5GovarVde9KCSGz7mX2sPavJqCKQPan3MptFukVFFJ2F0EpaalLM
FGbZnbcCoaDAYfaQWUnDpZBESGn322un18TukZHQbqvCSA41WqSgq66RMF1EHYccvQnD6fCBtrJyDwfKpWcoUmhEF2DgYV07mmmm4RUE5fcs
aCUTBgRC91mHoCcezhX8TaCq17bTEuusyMFTZv8xhU11ChV1KMSHveH1R66xLRFjMFJ2gKXPZV6vRvinkagAFxh2qetH28hyZE1vvQJ2sCfa5Qrt1
owZ7Uy3Ag2PkaSRyvlJ33w61p6X1Q5sPcD1SFTT0GanChSVUQmg2u81xoxmKQZP9KALXGxvdy1x1359m3uKXCHVALSeEdEcyZ29f0ssssBbAukA
Pk6JAV7b6mEwJXy8GpodM8pyPQYqhn38nWZJJu3bhs29KSX4ePtB77N2KMEZn5spwcyBqj1nqgD5Xp723Phj3LxmMDTLB9EH8msQ8hmKvTASK
sCAK5fWY4pyKy1jG1du1Nhh3mXp5Q63pxjssW7J9RC1k1Zz0deDx05J38mzwN2zUcNTwpKjTnBhKLFdyhJCUG75TPES2yRcCDHrhnr9cna8EuyQ
SVNvcyJtrx8KduwvMQVnugECZ20drt1n5D2fo3wvY7ezgJme23dyB9owm12PLmshuKwJazZdLh7vud7AotcpJ5UJPPpUyAv1V58b6wK64a5EUHkv
Fj6ynHqJt7B8KMGWzY31v9Vkmz4kwmTQ0M41DKBq7RYCJNM2EuEz1mRa5XUTREhZqsuGqK0rGNKKR2Mtgg6UEB8W8hxeErn8X5mplwTEZLADA
LBycwKb8NggEH5QBKFETuFv8KCKeG9QYdYHZEfM6gpCkt6UTUrtCedz9IFbJCbuhz4CwYDoo1xx2GZKmVJVHgrMf4pcs8RA2K3qWZUKjmcJ5
8xu0Wnmv1Fn3b7b1e1EeqrCgsr26jzm7o1arCPq8Mps3xVocJ0ss1JHhKj17nCY3Pzw6G0Vkc0eJUmnrzsb2HwCgl9jv0KsEytm7xZnuu3
HFZ5HeqLD6ATDUL7Xdc34mmG4jYQC7Pgow3sMPY7HNGH7naLV6p4Q1eegYKAK0xo5ypwDFscPLM4Z8csJQytJTVdrW343T8Uvr4e9R5M9rdm42d
bZdo4pwQVwEoi6xwSg08rf9ACdGp8BpU77gmRGv5XL8GZdCCqpnawCLFZb0YvLweU779j37grtErsa4yJ16HZFN5uo0Awm6UmvWHRNrzYHYdH
IEgyrAgu1Kgc2uEdsP7BMTomN1AS30a1dxXdsprqSNV0ZmhhWcLhwaQ9B7TmKag2H78dCufnR9pH5X7hazLNgdQxKyNQY1DMDToswYs3b73d
QovvE53zJfJgHCHRRJ2QKB91wzaaxdGqnHuGcRyxJ2omFF19e1CECmUkuZc2YPvZ0pPYJHstQNSZsvXNB75uXnN8650KTY0156bWJ17PKvWWN
rZXmd7RkksjpyCEvedbohrrh5nksqNsJ0Wg2KaZAWUjgJD3w5ubiTKANKATYovsLVVaBod4qF65jusJpgB2T1uJFXeQTFKHDPmlpYLTvRYVYcqB
28D0Wp4xeh8ZbvaHMEPgchjdJ58k13hg6M23CvEu06s1J151Q2w7v7ET6gpXZhcfcJ3svfvFYXp7ZE1c1CQ3V8J3D1VvdLRe39gEwG6b
249tE3LznuGH5ZZULaCReZM3ovZLz7B3RRQZce0ZKSmP36uXgc1EL76DYcEXZCWf43R63yAFXmgGjUwpb5obhT1B8mk1Dvyg6sBpRcNLT1TEJbX
M1eoxZqTMRfU4B8PmPvNbeZ3EbygvadNQADpHDHg6fpx7RpcsNjP3JHcqAryUnez3f3B8F35Sp1EehmQNTxvpAuhm9gEHqgEbnEnKX3Agy7um
9nkU6Pg0vW7Gdr3aTmh2TfT0PwFox6xe2L3q1vqIs55CmP6vccZaZFu0L9SKL1qVqW75pdye23vycUuk8v83wagA47B2Y7HqjJHRqg7rHLv
Hq6G6gJ8KQ8P6P5gEojydwLENEUdm9kyoRSG1Pz0W6jkcRpk0T7vJ5C124oL1umva36RKC9Jp0vUAPYJf6xy1UHT3MGCQJH5pRQY26Zc3U
2Hcbyz6AfFo8FSJrUTR85x3ztV5eAuUtaZLV5FN3JZGvyjtaJtwjUEUW64qsJzh2VC36WkgdBLUkyeC4dCzjJ9c9vvv5oHT1KKRZcncTnK02oY

2. 구매자가 매칭

구매자는 주문을 열고 해제될 토큰의 수량 주소와 청구 대상 **PayPal 계정** (그리고

청구서용 이메일)을 입력합니다. 매칭은 구매자에게 지불을 약속시킴으로 이것도

서명됩니다:

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

🔗

← P2P

체인

L0

결제 수단

paypal

wechat

alipay

bank

주문 등록

10 USDT

체인: L0 - paypal

d1d: key: 4446mg1f1qLFYj2RchgofcJH7er18wqYjDlUgatUjkkCg03FgGZMB5GovarVde9KCSGz7nX2sPavJqCKQPan3MPTfukVFFJ2F0EPaALM
FGbZnmcadAqYfaYUnRdpZBESGn322un18TukZhqBqvjCSA41Wq5gq66RMf1EMHYccvQnB6fCBtrJyDwFkPwcoWmhEF2DgYVD7mmu4MR45fcss
aCUTBgRc1mPocCezX8tAcq17bTEu5ymFTZwbxhU11ChV1KMSHveh1R66xLRFjMFJ2gKXPZVevVRnkagaKfXhZqnThZ8hyZElvQJ2Jc3a5QrT1
owZ2JY3Ag2PaasRyvlJ53e4p16M1Q5s5pCD1SFTT0gamcnSVUMq2u811oxmKMKZRWKLGXhVbyj1J55Bm3uKcHXVALSneEdEQY2Z9J0ssssBb4dKa
PK6JAV7b6mEwJKY8Gp0m8pyPQYqHn38nWxZJujbhs29KSX4eP1B77N2KMEZns5pwcYbqj1nqgDsXp723Phj3LxmMDTLB9EH8msQ8hmKvASK
sCAK5fWY4pyKy1jG1du1Nhh3mXp5Q63pxj5sw739RC1k)Zz0deDx05J3BmzwVn2JucTnwpKjTnBhLFDyhjCUGv5TPES2yRcRDhRf9cna8EuyQ
SVNvcyJ3r5x8duwvQVnuqCZ2D5r1nsDZf3w5Y7eZgJm2JdyB9ow1ZPLhshsWkjazZdLh7vud7AotcpJ5RJPJP9UjAv155BcW64a1SEUBKw
FJ6ynNq1tJ7B8KMGYzY31v9Vknz4kwmTQ0M41DKBq7RYCJNM2Euz1m8A5XUTREh2qsuGqK0rGNKKR2Mtgg6rUEZB8PHxwErE8N5mLWZf2ADA
LBycwKhB8Ng5QBKFETuFv8KCKeG9QYdYHZEfM6gpCkt6UtuRtCedr91FbJ3Cduhzh4CwYDq1xx2GZmVJVWgRmF4pcs8R4K3quZUK4jmcJ5
8xduKwmlFns3b7b1e12EqfCgsrZ6jpm7o1aFPCpZqMps3xVocJ05ss1jHhKj17nCYJ2u6G0Vkc9eJUmnrzsb2HcZgl5jVQK5Eybm7xZnu3
hFZ5Heq1D6ATDUT7Xdc34mm64jYQC7Pgow3sMPY7HNGH7nLV6p40ieqYKAKoxo5ypwDfscPLM428csJQytJ3Tvdw343T8Uvre49S99rdm2dN
bZdo4pwQVweo16xnsG8rf9ACdGp8BpU77gmRGv5XL8GZdCCqpnawCLFZBDVvieuU779j37grtErsa4yJ16HZFN5uoQAw6UmvWRMfzyHYdH
E8gyrAqLkq2uEds4PT8MTomN1453Jai1xKdsprq5NV0ZmhhwC1h4Q987TNWAg2H8uCdfrR9PH5X7naLNg9gXkyN0Y1D8D1o5wYs1b73d
QovvE532jJfghCHRHU2QKB91wzaaxdGqnhGcRyxJ2omFF19e1CECwMkuuzc2YPvZ0pYJH5tQNSZsvXN875uKnN8u6XK0Y156WwM17PKwWVN
rZXrmd7RKKsJpgYCevedboHrh5nksuqNsjQWg2KaZAwUjgJd3w5ubiTKANKATYovsLVVaBod4qf65jusJpGB2LujFXEQTFKHDPe1pYLTuRVYVycqB
Z8D8Wpr4xehZBvahgMEPghejdJ5Bk13hg6M23Cycu6Ds1151Q2wVvc7ET6gpKZhcfcJsvfwfFXpD7ZELc1CQD3V8r31D7v4dLRe29gqewG6pb
24W3L3znud6ZZUJAcRE2M5o7ZLz1fBJRQJZc0ZK5mpJ6uXgc1E168TccEXCwFq43RcdyafXnGjUwob5obhF11B8m1Dwv665Bq8RKC1L1TeJx
M1eoxZqTMRfUN4BPRmPmbeZ3EYgvadNQADpHDHg6fpx7RPsNjPj1HcqArYUnez3f3B8F35Sp1EehMDTkvpaAuh9mgEHqgEdwEnWnKXJAgq7um
9nkU6Pg6vW7Gdr3aTmhzh2fT0PwfoX6xe2L3qfvqk55CmP6vccZaZFuL9SK1XqVqW75pdye23vycU4uk8v83uqA47B2Y7h9jHRqg47rHLV
Hq6Gd6g8KQ8H6p5gEojyckjLENEEdm8ykyRQJMcwWeyjCpRph0TbvJ5C124oH1umva3K8Kc9JfduwUAPYJf6xy1uH7MGCQ13H5pRQKZ6Zc3U
ZHcbys6Af6obF5J3RUTM8532ztV5eAUtaZLV5FN32GvYjtaJtwJUELW64qsjJhZVC36WgdbLUkyeC4dCzjJ9c9wv5oHt1KKR5C2cztTKko2oY
bcArYJeyHvuqcrc5XpJ11f6skcoqvJJKvd5Ukvviraeg5X8vk7LmmVRc8PTERu86dwtRH8gs2T5zaPUjfyU07YabrwWV209Rqg16d7J7J6Lpsst
1xYjOTw8s3B8butrRape1o8DQPKshu17fXvavPKKsJ3dfrxvPP9SontCev5ZUushJgUgGjrga3LcK5x3K2FTEaDfPP9H8eCwM75cCH
oE5G6dQ4dCTSY1KJk68g0gUqDbckpka1LLCgX4RMd5Wb59eJ5XqeyAEHJNTaPmwBdwdCDQZRxY1qH3xM6s7rUe55QnvXfBunpVGNVGAQJ3
P3J4AhvP56gsE1Uhz3h8v75NuPun8MeE10u2N12dx75VapTEU0Fvy21eYyKScEYkMwMbEatvJGw1GNJhdbhvfv796zJF5hJ9dJhydBgw
Y8Lq2r6j559aT6116o538a7C1Ud8urbh1DX8hYV4T5mH1bJnPF5vF9H53M13DUT2G6vYVZG6UeVcZploxKXMK68K9J1DZ48B7YgK61wLd
z86v7ZrB7XhdeqSopP1E53TCz1HqFEJ79J8Xm1L8eujRZP5fxVxZTRmgcbFQv5Et3XqmWzxFXfGylgY7TqR1du3M15F48CcnZ7WvY8Y543A2
dY6pZ1yb42fjayx9jFbmzPKXdbxTheMQYESNkq3M8bzKewebB1uaY2Jh1pJufu8p5KvJ36xWU52Kcz28mC3xms30p5izqyCR05InZ1EKyq5YK
fGdLkxushyE51LdL6uY8eraYfRkAS1G1chagQKQLXvEKNP8dLQwcmBPA11a9q5JLWkrcE274ac5G06dgSycvDjUd6dJT7f7PyK
Ker91LaodM9sQK45vH16KCP1LNCzqhnyEdqdszhCQ3219RaY7Z25G7TdyJ2UQd1cUnBAspN51yWYAuH71kNJVAuBgn5wMecQUwQWRP8B1gZC
aFTJLHDnvaZGRzXwQb4mhQ1JkHBCDdofuRY2Y2BuHkZBJGPAuwF4Hy3K722pRjYCuypn1q9EQNqsX9gtUdFuw7GmxF87BYEQhC32659gfg7j
nyw3VhgaZFT3fopjje112R4YrKQHfNRV9Q4e2Z2Wf1RhZQ2F158Yg28ME

수신 주소

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal 계정

buyer@example.com

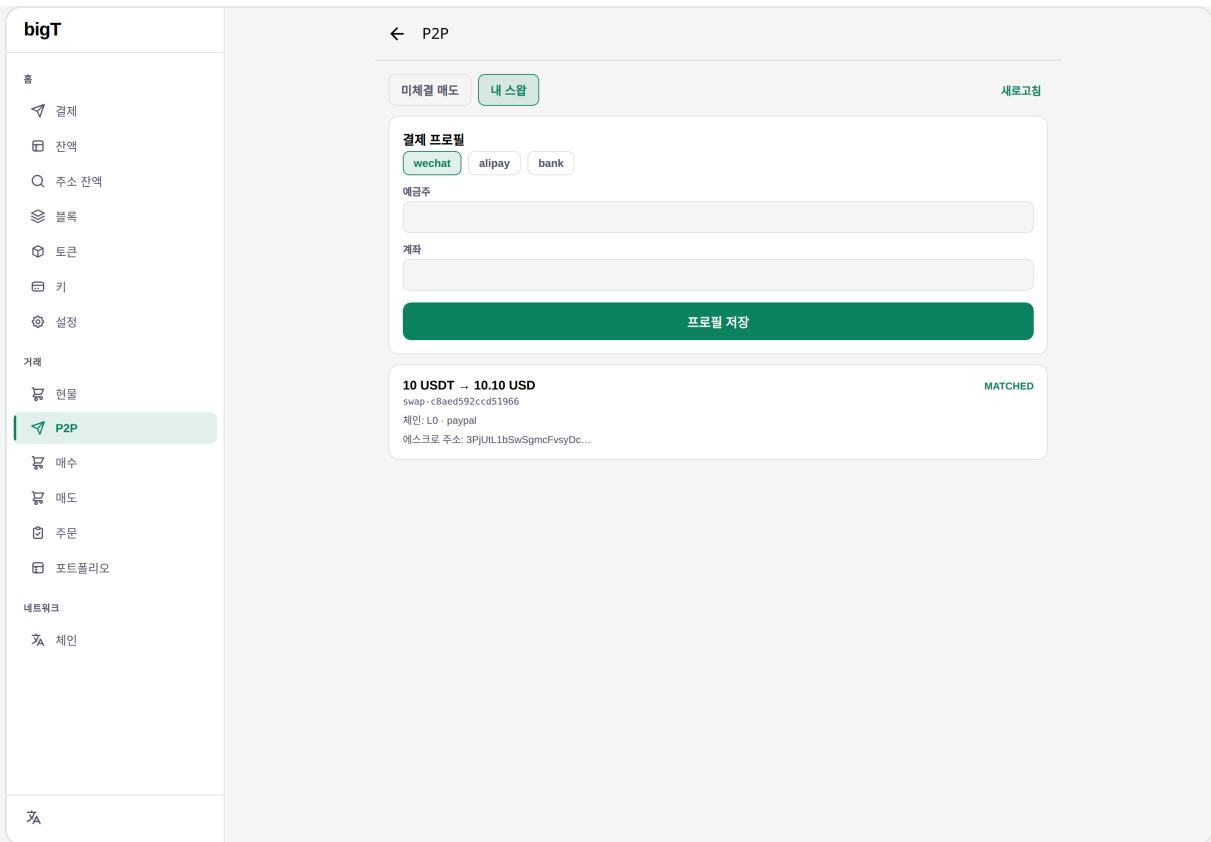
PayPal 이메일

buyer@example.com

10.10 USD

엔진은 수명 주기용 고유 swapId 를 만들고 스왑은 MATCHED 로 전환되어 구매자의

My swaps 탭에 표시됩니다:



3. 에스크로 잠금 – 판매자가 L0에 자금을 댐

판매자는 토큰을 결정론적 2-of-3 에스크로 주소로 보내고 그 전송의 txHash 를

보고합니다. 엔진은 체인에서 잠금을 증명하고(CONFIRMED , 목적지 escrowAddress ,

금액), 어느 검사든 성립하지 않으면 실패-폐쇄합니다. 스왑은 이제 ESCROW_LOCKED

입니다:

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

← P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

결제 프로필

wechat

alipay

bank

예금주

계좌

프로필 저장

10 USDT – 10.10 USD

ESCROW_LOCKED

swap-c8aed592ccd51966

체인: L0 · paypal

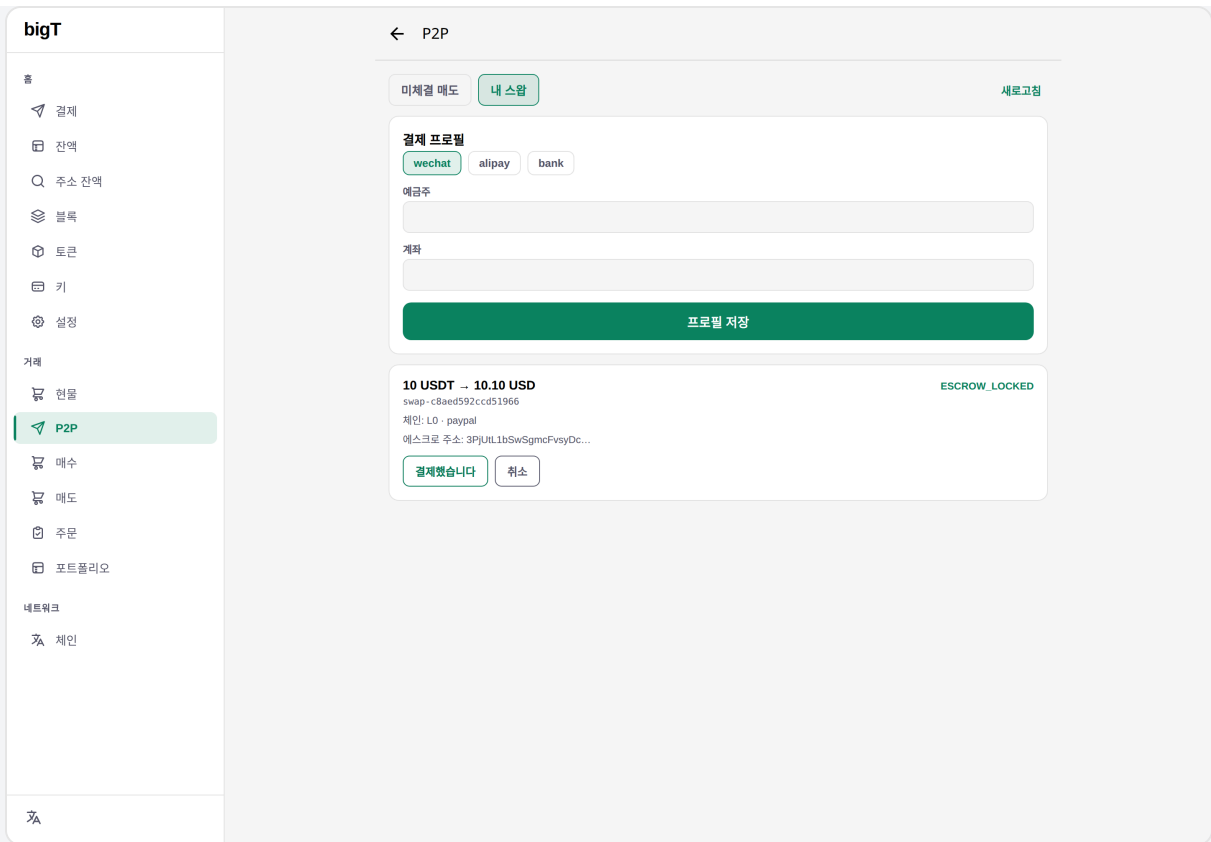
에스크로 주소: 3PjJUL1bSwSgmcFvSyDc...

완료

취소

구매자는 법정화폐를 보내기 **전에** 자금이 확보된 것을 보고, 잠금이 증명되면

I have paid(지불했습니다) 동작을 얻습니다:



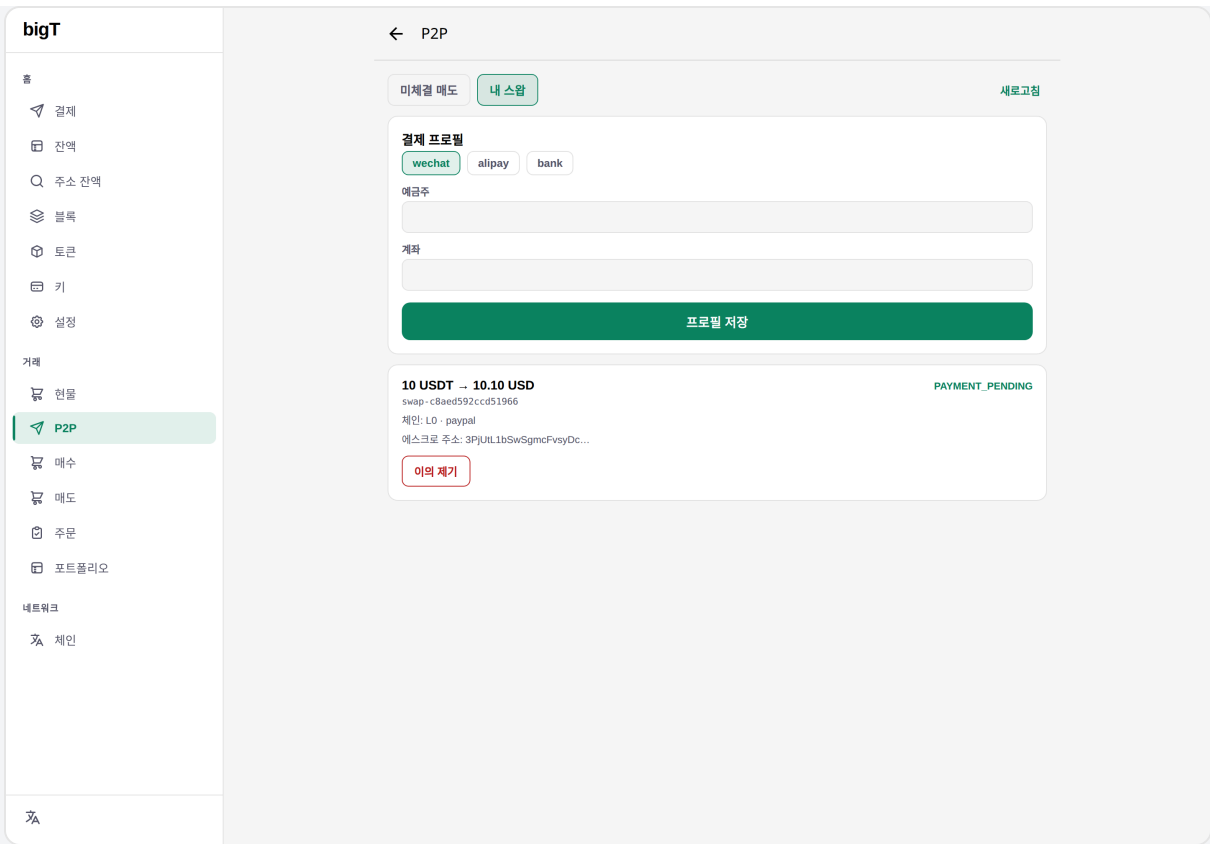
4. 구매자가 지불

구매자는 호스팅된 PayPal 청구서를 지불하고 (PayPal이 돈을 보관 – 엔진은 결코 아님)

지불을 보고합니다. 이것은 단지 *hint*이며, 실제 검증은 엔진 자체의 증거입니다.

스왑은 `PAYMENT_PENDING` 이고 타임아웃 타이머가 시작됩니다 – 청구서가 끝내 지불되지

않으면 판매자는 구매자 동의 없이 만료시키고 에스크로를 환불할 수 있습니다:

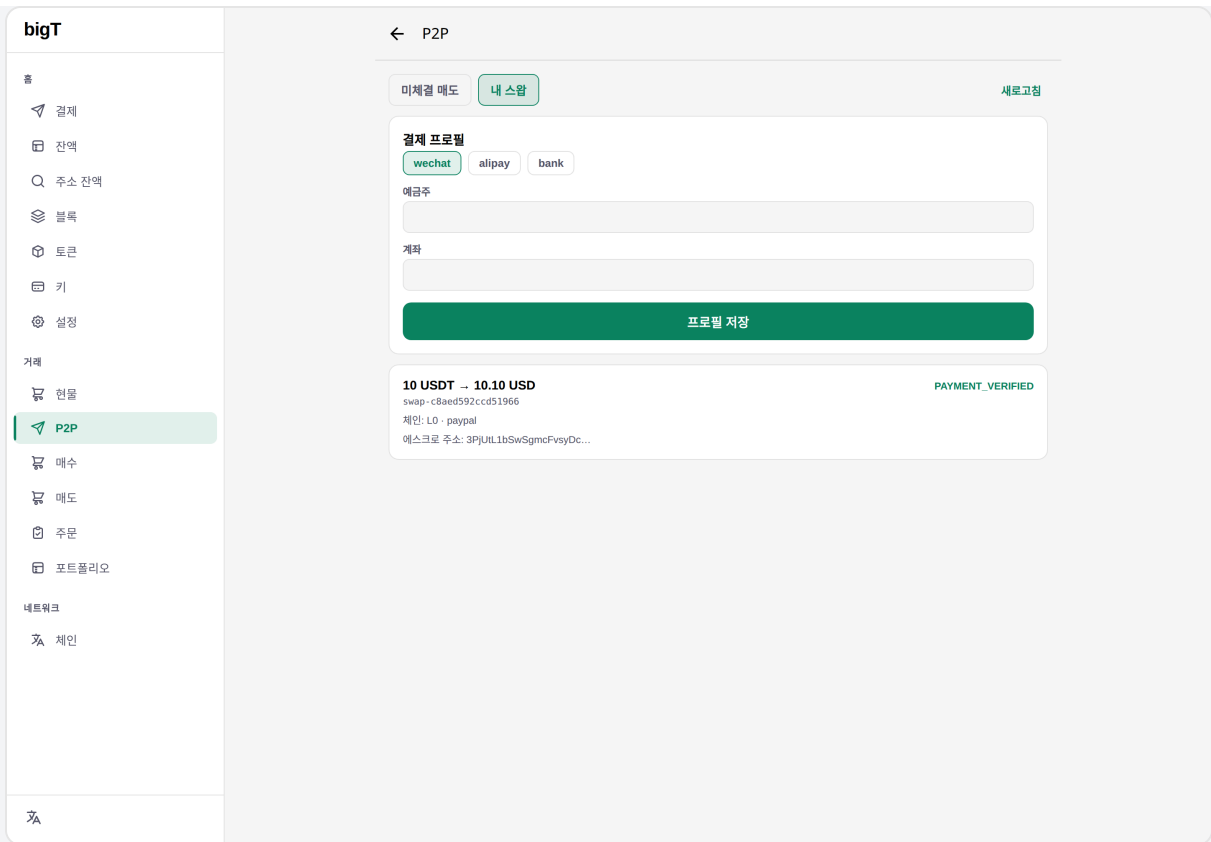


5. 엔진이 지불을 검증

판매자 확인은 관여하지 않습니다. 엔진은 자체 출처에서 지불을 확인하고 스왑을

PAYMENT_VERIFIED 로 진행합니다 - 에스크로는 이제 구매자의 수령 주소로 해제할

준비가 되었습니다:

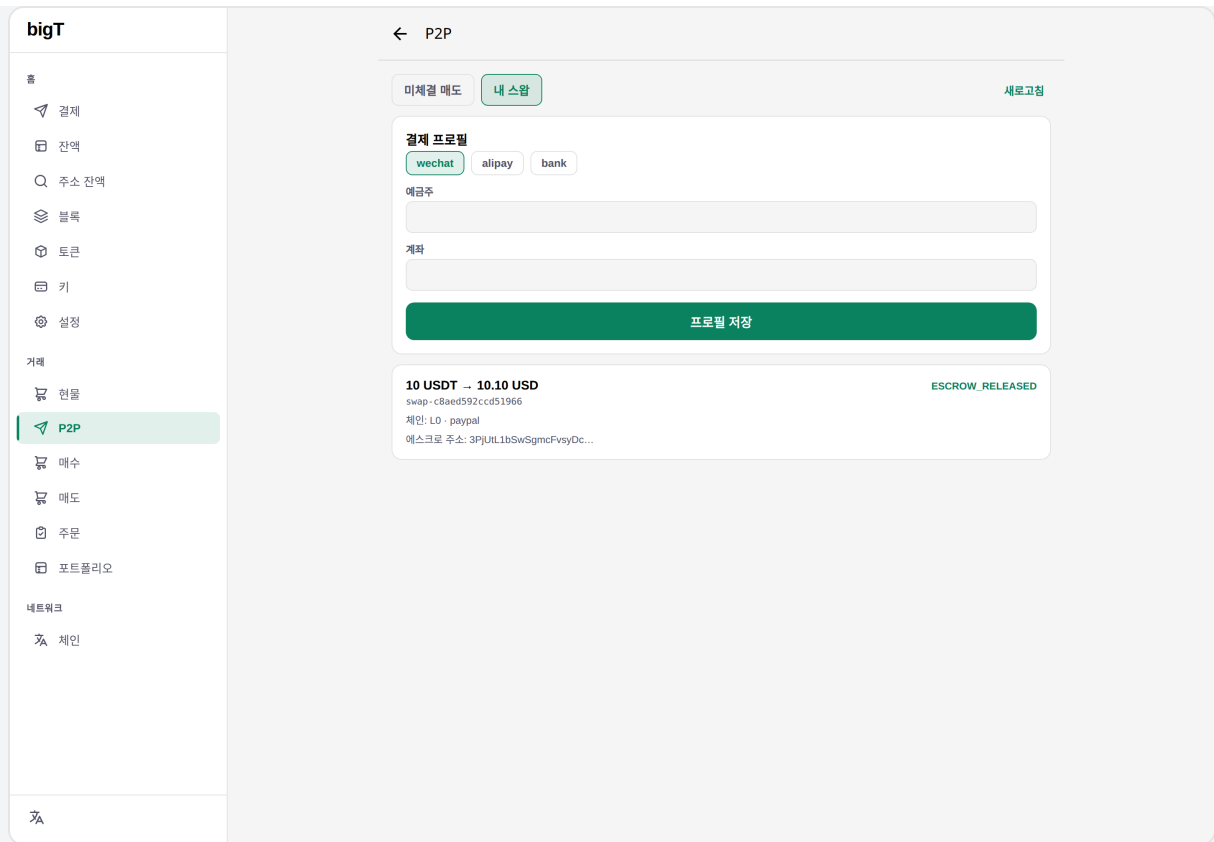


6. 해제 – 자금이 이동

해제는 에스크로된 토큰을 이동합니다: 엔진과 구매자가 각각 에스크로 출력의 지출에

서명하고, 두 서명이 2-of-3 스크립트를 충족합니다. 토큰은 구매자의 수령 주소에

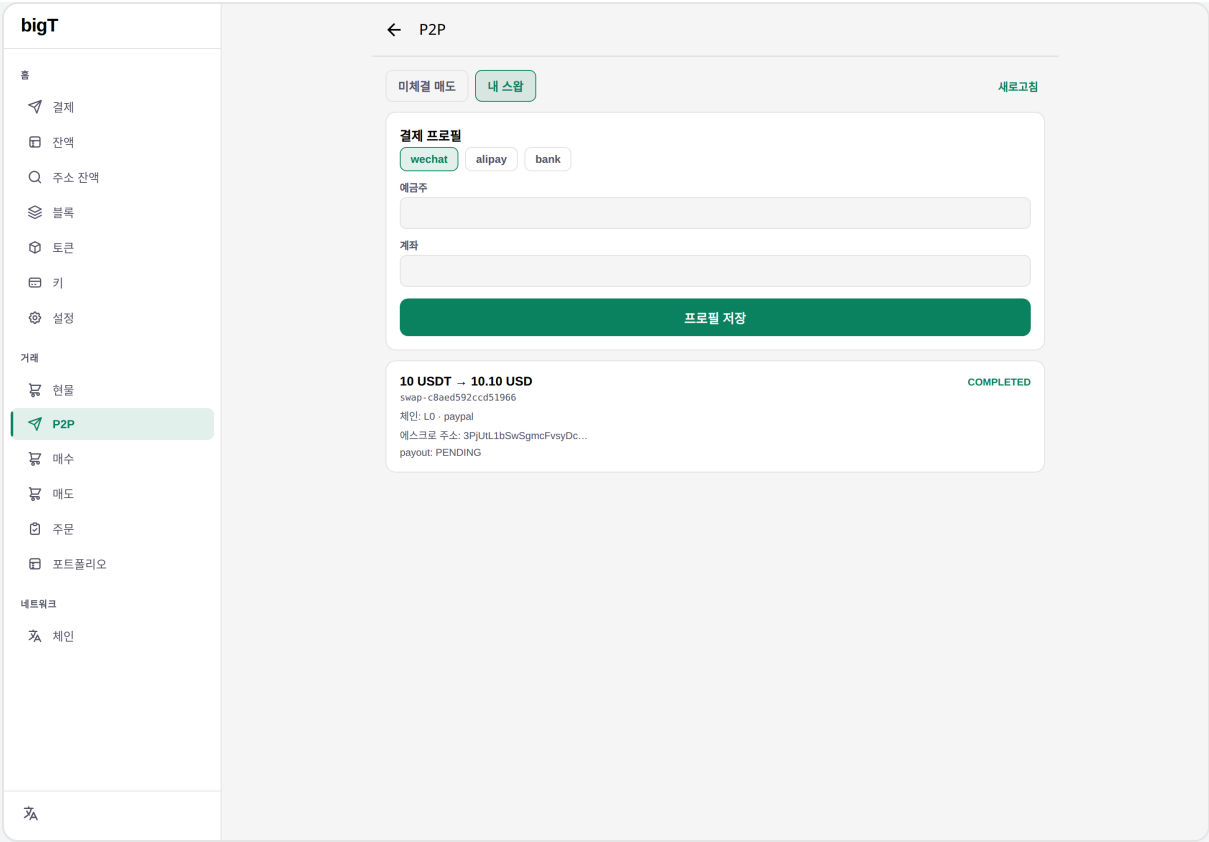
도착하고 스왑은 ESCROW_RELEASED 가 됩니다:



7. 지급 – 판매자가 법정화폐를 받음

마지막 단계는 PayPal Payouts를 통해 판매자에게 지불하고, 스왑은 COMPLETED 에

도달합니다:



지급 결과(SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD)는 PayPal webhook으로 오거나

대체 수단으로 폴링됩니다; 실패는 거래를 다시 하지 않고 COMPLETED 에서 재시도할

수 있습니다.

무엇이 당신을 보호하는가

위험	완화
상대방이 떠남	자금은 2-of-3 P2SH 주소에 있으며 아무도 단독으로 옮길 수 없음
과소/과다 지불	청구서는 정확한 금액이므로 전액 지불되거나 미지불로 남음
허위 지불 주장	엔진이 스스로 지불을 검증 – 지불자가 스스로 주장할 수 없음
엔진 악용	엔진 전용 단계는 엔진 DID 서명을 요구하며, 모든 전환이 앵커되어 공개 감사 가능

해제 후 지불 거부	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED 가 동결을 설정: 전진 단계는 멈추고 환불/만료는 가능
분쟁	CUSTOMER.DISPUTE.* 가 해결될 때까지 스왑을 일시 중지
지급 실패	HELD / FAILED / BLOCKED 는 일급 상태이며, 동일한 지급 참조로 재시도

실서비스로

데모는 모의 PayPal을 사용하는 저장소 내 정산 서비스에 대해 실행됩니다. 실제

흐름을 위해서는 Payouts가 활성화된 PayPal 비즈니스 계정, 그 API 자격 증명과

webhook id, 그리고 L0 브로드캐스트 단계에 연결된 에스스로 서명자가 필요합니다.

그때까지 엔진은 실제 자금을 건드리지 않고 동일한 상태 기계를 실행합니다.